

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CENTRO DE FÍSICA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Juan Valle			
FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación			
CARRERA: Pedagogía en Informática		FECHA: 05/06/2026	
SEMESTRE: 5to	PARALELO: "B"	GRUPO Nº: 7	PRÁCTICA Nº: 5

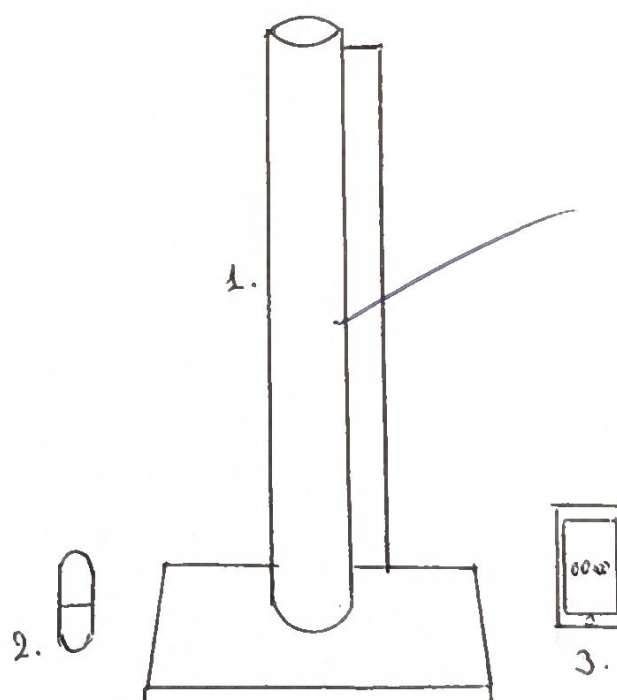
TEMA: Movimiento rectilíneo uniforme. (Tubo de inmersión)

OBJETIVOS:

1. Establecer la gráfica de la relación directa entre dos magnitudes físicas.
2. Interpretar la pendiente de una función lineal.

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN

1. Tubo de inmersión
2. Un cuerpo a prueba
3. Cronómetro $\Delta \pm 0,01(s)$



FUNDAMENTO CONCEPTUAL

- Conceptualización de función y relación entre magnitudes.
- Clases de funciones y sus respectivas gráficas.
- Forma de obtener e interpretar la pendiente de una función lineal.
- Ecuación general y ecuación específica de un diagrama.

PROCEDIMIENTO

1. Se llenó con agua el tubo de inmersión hasta el borde.
2. Se midió por cinco veces consecutivas, el tiempo que demora el cuerpo de prueba en recorrer en el interior del tubo con agua las distancias de 0,10 ; 0,30 ; 0,50 ; 0,80 y 1,00m.
Se registraron los valores medidos en la Tabla 1.

REGISTRO DE DATOS

Cálculo mediante fórmulas:

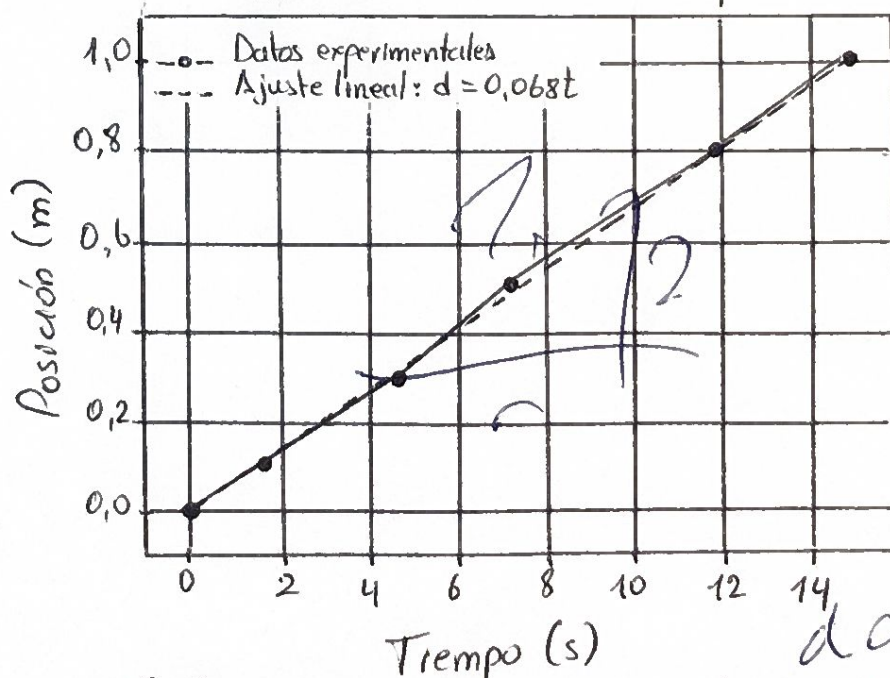
Para completar la tabla de datos se utilizaron las siguientes fórmulas:

- Tiempo promedio (t_p): $t_p = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5) / 5$
- Variación de distancia (Δd): $\Delta d = d - d_0$ (donde $d_0 = 0m$)
- Variación de tiempo (Δt): $\Delta t = t_n - t_{p-0}$ (donde $t_{p-0} = 0s$)
- Velocidad media: $v = \Delta d / \Delta t$

Tabla 1: Función Directa

d(m)	t1 (s)	t2 (s)	t3 (s)	t4 (s)	t5 (s)	t _p (s)	Δd (m)	Δt (s)	$\Delta d / \Delta t$ (m/s)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,10	1,44	1,53	1,74	1,77	1,56	1,61	0,10	1,61	0,062
0,30	4,64	4,67	4,64	4,70	4,84	4,71	0,30	4,71	0,063
0,50	6,81	6,90	6,87	7,90	7,92	7,28	0,50	7,28	0,068
0,80	12,50	12,57	11,12	11,22	11,54	11,79	0,80	11,79	0,067
1,00	14,41	14,46	15,39	15,39	15,26	14,98	1,00	14,98	0,066

Gráfica Posición vs. Tiempo



Gráfica 1. Posición vs. Tiempo del cuerpo de prueba.

Panel
Alineado
 $d \propto t_p$
Dimensional

CUESTIONARIO

1. Analice los valores registrados en la última columna del cuadro de datos, como son entre ellos y ~~que~~ unidades tiene.

Se observa que los valores registrados en la última columna ($\Delta d / \Delta t$) son muy similares y constantes entre sí, oscilando en un rango estrecho entre 0,062 y 0,068. Esto indica que la tasa de cambio de la distancia con respecto al tiempo se mantiene casi invariable a lo largo del recorrido. La unidad de medida de esta relación es metros por segundo (m/s), lo cual corresponde a la magnitud física de la velocidad.

2. Graficar el diagrama posición en función del tiempo. Encontrar la pendiente del diagrama, en valor, dimensiones físicas y unidades de medida.

Al realizar la gráfica de la posición (eje vertical) en función del tiempo (eje horizontal) con los datos recopilados, se obtiene una tendencia lineal que parte desde el origen. Calculando el promedio de las velocidades obtenidas (o aplicando la diferencia entre el punto final e inicial), el valor de la pendiente es de aproximadamente $m = 0,066$. Las dimensiones físicas de la pendiente corresponden a Longitud sobre Tiempo (LT^{-1}). En el Sistema Internacional de Unidades (SI), sus unidades son los metros por segundo (m/s).

3. Escribir la ecuación de la relación distancia tiempo.

Considerando que la ecuación general de una función lineal que parte del origen es $y = mx$, y reemplazando con las variaciones físicas correspondientes al experimento, se establece que la distancia es directamente proporcional al tiempo. La ecuación empírica es: $d = 0,066 \cdot t$ (Donde d representa la distancia medida en metros y t representa el tiempo en segundos).

CONCLUSIONES

1. Se estableció satisfactoriamente la gráfica de la relación directa entre las magnitudes físicas estudiadas, demostrando que en el movimiento descrito por el cuerpo dentro del tubo de inmersión, la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo transcurrido, originando como resultado un diagrama con tendencia lineal.

2. Se interpretó que la pendiente constante de la función lineal obtenida en la gráfica posición-tiempo representa físicamente la velocidad del cuerpo de prueba ($v = 0,066 \text{ m/s}$ aproximadamente). Al mantenerse este valor uniforme, se verifica experimentalmente el cumplimiento de los principios teóricos del movimiento rectilíneo uniforme para este sistema.